Lizeth Martínez Moreno

PROPUESTA DE PROYECTO:

AUTOMATIZACION INTELIGENTE DE ALMACEN DE REACTIVOS.



OBJETIVO

Garantizar la seguridad del paciente, del personal de laboratorio; y así mismo cuidar la validez de los resultados clínico a través de un control estricto en los insumos (reactivo).

NORMATIVIDAD MEXICANA

Norma	Requisitos Obligatorios
NOM-007-SSA3-2011	• Manual de métodos analíticos • Programa de Control de Calidad • Área Física
NOM-005-STPS-1998	Exige mantener un **inventario actualizado** de todas las sustancias químicas y reactivos dentro del centro de trabajo, incluyendo sus Hojas de Datos de Seguridad (HDS).
NOM-064-SSA1-1993	Dicta cómo deben estar etiquetados (lote, caducidad, condiciones de almacenamiento) para poder ser registrados correctamente.

REQUISITOS COFEPRIS

01

Identificación del insumo

Consolidar una comunidad activa alrededor de la propuesta.

02

Dato de control y trazabilidad

Aumentar el alcance digital y duplicar la base de clientes.

03

Gestion de inventario

Posicionarnos como referentes en el mercado local, con expansión a nivel nacional.

REQUISITOS COFEPRIS

04

Condiciones de almacenamiento

Consolidar una comunidad activa alrededor de la propuesta.

05

Responsable

Aumentar el alcance digital y duplicar la base de clientes.

06

Documentación anexa

Posicionarnos como referentes en el mercado local, con expansión a nivel nacional.

ESTANDAR INTERNACIONAL

Norma	Requisitos Obligatorios
ISO 15189	• Control y verificación de reactivos. • Registro estricto del estado del insumo al recibirlo.
ISO 9001	• Trazabilidad completa de los recursos de seguimiento y medición.

PROPUESTA

SEGREGACIÓN LÓGICA MEDIANTE EL SOFTWARE.

Para eliminar el registro manual en hojas de cálculo (propenso a errores humanos), el sistema propuesto debe basarse en tres tecnologías clave:

Trazabilidad por Códigos Dinámicos (QR)	• **Automatización:** Cada reactivo o insumo que ingrese recibirá una etiqueta única generada por el sistema. Al escanearla con dispositivos móviles , el software registrará automáticamente las entradas, salidas y mermas. • **Cumplimiento**: Satisface la NOM-064-SSA1-1993 al digitalizar en un solo escaneo el lote, la fecha de caducidad y las instrucciones del fabricante.

PROPUESTA

SEGREGACIÓN LÓGICA MEDIANTE EL SOFTWARE.

Módulo de Alertas Automatizadas de Caducidad e Inventario Mínimo	• **Automatización: El sistema enviará notificaciones automáticas al correo del responsable o encenderá tableros visuales cuando un reactivo esté próximo a vencer (ej. 30, 60 y 90 días antes)** • **Cumplimiento: Evita por completo la presencia de insumos obsoletos en el inventario clínico, exigencia crítica en las auditorías de COFEPRIS y la NOM-007-SSA3-2011.**

PROPUESTA

SEGREGACIÓN LÓGICA MEDIANTE EL SOFTWARE.

Almacenamiento Inteligente	• **Registro de Clasificación: Cada que ingresa un reactivo, el sistema lee su código de peligro (Corrosivo, Inflamable, Tóxico, No Peligroso).** • **Validación de Bahías: Al momento de asignarle un pasillo o anaquel, el software verifica qué reactivos colindan con esa posición.** • **Bloqueo por Incompatibilidad: Si un operador intenta colocar un oxidante junto a un inflamable, el sistema genera una alerta en la pantalla de la terminal portátil y deniega el almacenamiento en esa zona, forzando la reubicación hacia un área segura conforme a la NOM-005-STPS-1998.**

PLAN DE ACCIÓN

Uso de software

Migración a un sistema automatizado en Python que procesa los datos y aplica de forma estricta las normas oficiales mexicanas e internacionales en cada clic.

Verificar que cumpla la normativa

Uso de SQLite para almacenar el catálogo de reactivos, el control individual de lotes y una bitácora de auditoría (Audit Trail) que registra cada movimiento con fecha, hora y responsable para cumplir con la ISO 15189 e ISO 9001

Simulacion de auditoría

- *Detección en Tiempo Real: El software analiza el inventario diariamente y bloquea de manera automática cualquier lote cuya fecha de caducidad haya vencido, pintándolo de color rojo (NOM-007-SSA3-2011).*
- *Bloqueo Sanitario Activo: Durante la demostración en vivo, el sistema rechazará cualquier intento de despachar un insumo caducado para prevenir diagnósticos médicos erróneos y garantizar la seguridad absoluta del paciente.*

LO QUE ESPERAMOS LOGRAR

01 Trazabilidad absoluta

02 Minimizar los errores

03 Almacenamiento Seguro

¡GRACIAS!